



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0121901
(43) 공개일자 2024년08월09일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 21/02 (2006.01) C23C 8/12 (2006.01)
C23C 8/36 (2018.01) H01J 37/32 (2006.01)
H10B 69/00 (2023.01)
(52) CPC특허분류
H01L 21/02238 (2013.01)
C23C 8/12 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2024-7025582
(22) 출원일자(국제) 2022년11월29일
심사청구일자 2024년07월29일
(85) 번역문제출일자 2024년07월29일
(86) 국제출원번호 PCT/US2022/051135
(87) 국제공개번호 WO 2023/129315
국제공개일자 2023년07월06일
(30) 우선권주장
17/716,419 2022년04월08일 미국(US)
63/294,683 2021년12월29일 미국(US)

(71) 출원인
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
미국 95054 캘리포니아 산타 클라라 바우어스 애
브뉴 3050
(72) 발명자
울슨, 크리스토퍼 에스.
미국 95054 캘리포니아 산타 클라라 바워스 애비
뉴 3050 엠/에스 1269 어플라이드 머티리얼즈, 인
크. 로 디파트먼트 내
조지, 르네
미국 95054 캘리포니아 산타 클라라 바워스 애비
뉴 3050 엠/에스 1269 어플라이드 머티리얼즈, 인
크. 로 디파트먼트 내
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
양영준, 이호연, 백만기

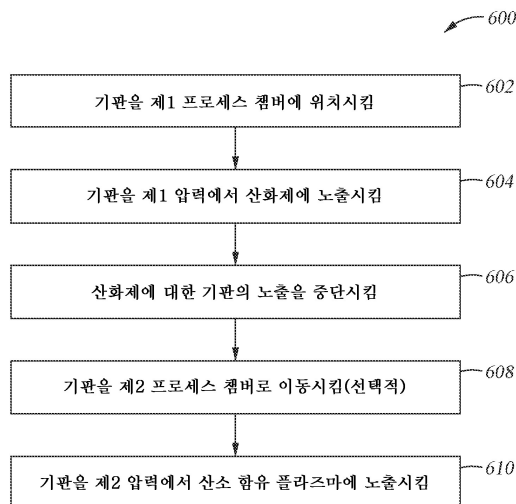
전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 피처에 산화물 층을 형성하기 위한 이중 압력 산화 방법

(57) 요약

기판의 피처 내에 산화물 층을 성장시키기 위한 방법 및 장치가 본원에 설명된다. 방법은 반도체 제조에서 사용
하기에 적합하다. 산화물 층은 기판을 고압 산화제 노출 및 더 낮은 압력의 산소 함유 플라즈마 노출 양쪽 모두
에 노출시킴으로써 형성된다. 고압 산화제 노출은 10 Torr 초과 압력에서 수행되는 반면, 더 낮은 압력의 산
소 함유 플라즈마 노출은 약 10 Torr 미만의 압력에서 수행된다. 피처들은 산화규소 및 질화규소 층들의 스택
내의 고 종횡비 트렌치들 또는 홀들이다.

대표도 - 도6



(52) CPC특허분류

H01J 37/321 (2013.01)
H01J 37/32357 (2013.01)
H01J 37/3244 (2013.01)
H01J 37/32816 (2013.01)
H01L 21/02252 (2013.01)
H01L 21/02255 (2013.01)
H01L 21/02326 (2013.01)
H01L 21/0234 (2013.01)
H10B 69/00 (2023.02)

(72) 발명자

양, 청-한

미국 95054 캘리포니아 산타 클라라 바워스 애비뉴
3050 엠/에스 1269 어플라이드 머티리얼즈, 인크.
로 디파트먼트 내

넵, 데이비드

미국 95054 캘리포니아 산타 클라라 바워스 애비뉴
3050 엠/에스 1269 어플라이드 머티리얼즈, 인크.
로 디파트먼트 내

호릴척, 라라

미국 95054 캘리포니아 산타 클라라 바워스 애비뉴
3050 엠/에스 1269 어플라이드 머티리얼즈, 인크.
로 디파트먼트 내

명세서

청구범위

청구항 1

반도체 제조에서 사용하기에 적합한, 기판을 처리하기 위한 장치로서,

프로세스 시스템 - 상기 프로세스 시스템은:

챔버 몸체;

상기 챔버 몸체에 결합되고, 처리 영역 내로 프로세스 가스를 도입하도록 구성된 프로세스 가스 공급원을 포함함 -;

상기 처리 영역 내에서 기판을 지지하도록 구성된 기판 지지부; 및

제어기 - 상기 제어기는:

기판을 약 20 Torr 초과와 제1 압력에서 상기 프로세스 가스 공급원으로부터의 산화제에 노출시키도록;

상기 기판 주위의 압력을 상기 제1 압력으로부터 약 10 Torr 미만의 제2 압력으로 감소시키도록;

상기 기판 주위의 압력이 상기 제2 압력에 있는 동안 상기 기판을 산소 함유 플라즈마에 노출시키도록 구성된 - 를 포함하는, 장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 프로세스 시스템은 상기 챔버 몸체에 결합되고 플라즈마를 상기 처리 영역 내에 도입하도록 구성된 플라즈마 공급원을 더 포함하는, 장치.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 프로세스 시스템은 제1 프로세스 시스템이고, 상기 장치는, 제2 챔버 몸체에 결합되고 플라즈마를 제2 처리 영역 내에 도입하도록 구성된 플라즈마 공급원을 포함하는 제2 프로세스 시스템을 더 포함하는, 장치.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 프로세스 시스템은 복수의 기판들을 동시에 처리하도록 구성되는, 장치.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 기판 지지부는 복수의 기판 지지 선반들을 더 포함하는, 장치.

청구항 6

제1항에 있어서,

유도 코일이 상기 챔버 몸체 주위에 배치되는, 장치.

청구항 7

반도체 제조에서 사용하기에 적합한 명령어들을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독가능한 매체로서,

상기 명령어들은, 프로세서에 의해 실행될 때, 컴퓨터 시스템으로 하여금 다음:

기관을 약 20 Torr 초과와 제1 압력에서 산화제에 노출시키는 단계;

상기 기관 주위의 압력을 상기 제1 압력으로부터 약 10 Torr 미만의 제2 압력으로 감소시키는 단계; 및

상기 기관 주위의 압력이 상기 제2 압력에 있는 동안 상기 기관을 산소 함유 플라즈마에 노출시키는 단계를 수행하게 하는, 매체.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 산소 함유 플라즈마는 원격 플라즈마 공급원 또는 유도성 결합된 플라즈마 공급원을 사용하여 형성되는, 매체.

청구항 9

제7항에 있어서,

상기 산화제는 오존, 아산화질소, 물, 수소, 및 과산화수소 중 하나 또는 이들의 혼합물을 포함하고, 상기 산소 함유 플라즈마는 라디칼화된 산소 원자들을 포함하는, 매체.

청구항 10

제7항에 있어서,

상기 제1 압력은 약 50 Torr 초과이고, 상기 제2 압력은 약 5 Torr 미만이고, 상기 기관은, 상기 기관을 상기 산화제에 노출시키는 단계 및 상기 기관을 상기 산소 함유 플라즈마에 노출시키는 단계 중 각각의 단계 동안 약 600 °C 내지 약 1200 °C의 온도에서 기관 지지부 상에 배치되는, 매체.

청구항 11

반도체 제조에서 사용하기에 적합한 기관을 처리하는 방법으로서,

규소 벽 표면 또는 질화물 벽 표면 상에 산화물 층을 형성하기 위해, 기관 상의, 상기 규소 벽 표면 또는 상기 질화물 벽 표면을 갖는 복수의 피쳐들을 약 50 Torr 초과와 제1 압력에서 산화제에 노출시키는 단계;

상기 기관 주위의 압력을 상기 제1 압력으로부터 약 5 Torr 미만의 제2 압력으로 감소시키는 단계; 및

상기 산화물 층의 두께를 증가시키기 위해, 상기 기관 주위의 압력이 상기 제2 압력에 있는 동안 상기 기관을 산소 함유 플라즈마에 노출시키는 단계

를 포함하는, 방법.

청구항 12

제11항에 있어서,

상기 산화물 층은 상기 복수의 피쳐들을 상기 산화제에 노출시킨 후에 약 2 nm 내지 약 3 nm의 제1 두께, 및 상기 복수의 피쳐들을 상기 산소 함유 플라즈마에 노출시킨 후에 약 6 nm 내지 약 10 nm의 제2 두께를 갖는, 방법.

청구항 13

제11항에 있어서,

상기 복수의 피쳐들을 상기 산화제에 노출시키는 단계는 제1 챔버에서 수행되고, 상기 복수의 피쳐들을 상기 산소 함유 플라즈마에 노출시키는 단계는 제2 챔버에서 수행되는, 방법.

청구항 14

제11항에 있어서,

상기 복수의 피쳐들은 질화물 벽 표면을 갖고, 상기 질화물 벽 표면은 질화규소 표면이고, 상기 산화물 층은 산

화규소인, 방법.

청구항 15

제11항에 있어서,

상기 복수의 피처들 각각은 약 5 μm 초과와 깊이 및 약 70:1 초과와 종횡비를 갖는, 방법.

청구항 16

제11항에 있어서,

상기 기판은, 상기 기판을 상기 산화제에 노출시키는 단계 및 상기 기판을 상기 산소 함유 플라즈마에 노출시키는 단계 중 각각의 단계 동안 약 600 $^{\circ}\text{C}$ 내지 약 1200 $^{\circ}\text{C}$ 의 온도에서 기판 지지부 상에 배치되는, 방법.

청구항 17

제11항에 있어서,

상기 피처들은 복수의 산화규소 층들 및 복수의 질화규소 층들을 포함하는 층 스택에 형성되는, 방법.

청구항 18

제11항에 있어서,

상기 산화제는 오존, 아산화질소, 물, 수소 및 과산화수소 중 하나 또는 이들의 혼합물을 포함하는, 방법.

청구항 19

제11항에 있어서,

상기 산소 함유 플라즈마는 라디칼화된 산소 원자들을 포함하는, 방법.

청구항 20

제19항에 있어서,

상기 산소 함유 플라즈마는 수소 및 산소 분자들을 더 포함하는, 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 개시내용의 실시예들은 일반적으로, 반도체 디바이스 제조를 위한 장치에 관한 것으로, 특히, 3차원 디바이스 구조에 형성된 피처를 산화시키는 방법들에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 규소 집적 회로들의 제조는, 칩 상의 최소 피처 크기들을 감소시키면서 디바이스들의 개수를 증가시키기 위해 제조 작동들에 어려운 요구들을 해왔다. 이러한 요구들은, 상이한 물질들의 층들을 어려운 토폴로지들 상에 증착시키고 그러한 층들 내에 추가의 피처들을 식각하는 것을 포함하는 제조 단계들에까지 확장되었다. 차세대 NAND 플래시 메모리를 위한 제조 프로세스들은 특히 난제인 디바이스 기하형상들 및 규모들을 수반한다. NAND는 데이터를 유지하는 데에 전력을 필요로 하지 않는 비휘발성 저장 기술의 유형이다. 동일한 물리적 공간 내에 메모리 용량을 증가시키기 위해, 3차원 NAND(3D NAND) 설계가 개발되었다. 그러한 설계는 전형적으로, 기판에 실질적으로 수직으로 연장되는 하나 이상의 표면을 갖는 구조를 생성하기 위해 기판 상에 증착된 다음 식각되는, 교번하는 산화물 층들 및 질화물 층들을 도입한다. 하나의 구조는 100개 초과와 그러한 층들을 가질 수 있다. 그러한 설계들은 30:1 이상의 종횡비들을 갖는 고 종횡비(HAR) 구조들을 포함할 수 있다.

[0003] HAR 구조들은 종종, 질화규소(Si_3N_4), 비정질 규소, 또는 폴리실리콘 층들로 코팅된다. 균일하게 두꺼운 산화물 층을 생성하기 위한, 그러한 구조들의 등각 산화(conformal oxidation)가 난제이다. 각각의 구조의 균일한 산화는, 종횡비가 50:1 초과 또는 70:1 초과인 HAR 구조들과 같이 증가된 종횡비들로 인해 점점 더 어렵다.

[0004] 그러므로, HAR 구조들 내에 산화물 층들을 형성하기 위한 개선된 방법 및 장치가 필요하다.

발명의 내용

[0005] 본 개시내용은 일반적으로, 기판 상에 층을 성장시키기 위한 방법들 및 장치에 관한 것이다. 일 실시예에서, 기판을 처리하는 방법이 설명된다. 방법은 반도체 제조에서 사용하기에 적합하다. 방법은 기판을 약 20 Torr 초과와 제1 압력에서 산화제에 노출시키는 단계를 포함한다. 기판을 제1 압력에서 산화제에 노출시킨 후에, 기판 주위의 압력은 제1 압력으로부터 약 10 Torr 미만의 제2 압력으로 감소된다. 압력을 제2 압력으로 감소시킨 후에, 기판 주위의 압력이 제2 압력에 있는 동안 기판은 산소 함유 플라즈마에 노출된다.

[0006] 다른 실시예에서, 반도체 제조에서 사용하기에 적합한 기판을 처리하는 다른 방법이 설명된다. 방법은, 질화물 벽 표면 상에 산화물 층을 형성하기 위해, 기판 상의, 질화물 벽 표면을 갖는 복수의 피쳐들을 약 50 Torr 초과와 제1 압력에서 산화제에 노출시키는 단계를 포함한다. 복수의 피쳐들을 제1 압력에서 산화제에 노출시킨 후에, 기판 주위의 압력은 제1 압력으로부터 약 5 Torr 미만의 제2 압력으로 감소된다. 압력을 제2 압력으로 감소시킨 후에, 산화물 층의 두께를 증가시키기 위해, 기판 주위의 압력이 제2 압력에 있는 동안 기판은 산소 함유 플라즈마에 노출된다.

[0007] 또 다른 실시예에서, 비일시적 컴퓨터 판독가능한 매체가 설명된다. 비일시적 컴퓨터 판독가능한 매체는 반도체 제조에서 사용하기에 적합한 명령어들을 저장한다. 명령어들이 프로세서에 의해 실행될 때, 컴퓨터 시스템은 여러 작동들을 수행한다. 작동들은 기판을 약 20 Torr 초과와 제1 압력에서 산화제에 노출시키는 것을 포함한다. 기판을 산화제에 노출시킨 후에, 기판 주위의 압력은 제1 압력으로부터 약 10 Torr 미만의 제2 압력으로 감소된다. 압력을 제2 압력으로 감소시킨 후에, 기판 주위의 압력이 제2 압력에 있는 동안 기판은 산소 함유 플라즈마에 노출된다.

도면의 간단한 설명

[0008] 본 개시내용의 위에서 언급된 특징들이 상세히 이해될 수 있도록, 위에 간략히 요약된 본 개시내용의 더 구체적인 설명이 실시예들을 참조하여 이루어질 수 있으며, 이들 중 일부는 첨부 도면들에 예시되어 있다. 그러나, 본 개시내용이, 다른 동등하게 효과적인 실시예들을 허용할 수 있기 때문에, 첨부 도면들은 단지 예시적인 실시예들만을 예시하는 것이므로 범위를 제한하는 것으로 간주되어서는 안 된다는 점에 주목해야 한다.

도 1a는 본원에 설명된 실시예들에 따른, 제1 프로세스 시스템의 개략적인 측면도이다.

도 1b는 본원에 설명된 실시예들에 따른, 도 1a의 제1 프로세스 시스템의 개략적인 단면 평면도이다.

도 2a는 본원에 설명된 실시예들에 따른, 제2 프로세스 시스템의 개략적인 단면 평면도이다.

도 2b는 본원에 설명된 실시예들에 따른, 제3 프로세스 시스템의 개략적인 단면 평면도이다.

도 3은 본원에 설명된 실시예들에 따른, 제4 프로세스 시스템의 개략적인 측면도이다.

도 4는 본원에 설명된 실시예들에 따른, 제5 프로세스 시스템의 개략적인 측면도이다.

도 5a-5c는 본원에 설명된 실시예들에 따른, 형성 방법 동안의 디바이스 스택의 개략적인 측면도들이다.

도 6은 본원에 설명된 실시예들에 따른, 도 5a-5c의 형성 방법의 흐름도이다.

도 7은 다양한 압력들 및 가스 혼합물들에서 디바이스 스택 상에서의 산화물 성장 속도를 예시하는 그래프이다.

이해를 용이하게 하기 위해, 가능한 경우, 도면들에 공통된 동일한 요소들을 지시하는 데에 동일한 참조 번호들이 사용되었다. 일 실시예의 요소들 및 특징들이 추가의 언급 없이 다른 실시예들에 유익하게 통합될 수 있다는 것이 고려된다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0009] 본 개시내용은 일반적으로, 디바이스 스택 내의 고 종횡비 구조들의 등각 산화를 위한 방법들 및 장치에 관한 것이다. 방법은, 산화제에 대한 기판의 고압 노출의 활용을 포함한다. 산화제에 대한 기판의 고압 노출은 고 종횡비 트렌치들 내의 질화규소, 비정질 규소, 또는 폴리실리콘 층 상에 산화물 층을 형성한다. 산화물 층은 95% 이상의 등각성을 갖는 등각 산화물 층이다. 산화물 층은 기판의 고압 노출 동안 약 2 nm 내지 약 3 nm의 두께로 성장된다. 산화물 층은 질화규소, 비정질 규소, 또는 폴리실리콘 층으로부터 성장되고, 그에 의해, 질

화규소, 비정질 규소, 또는 폴리실리콘 층의 일부가 산화된다.

[0010] 산화제에 대한 기판의 고압 노출에 후속하여, 기판 주위의 압력이 감소된다. 감소된 압력은 산소 라디칼 함유 플라즈마의 형성을 가능하게 한다. 산소 라디칼 함유 플라즈마는 또한, 질화규소 층 상에 산화물 층을 성장시킨다. 고압 노출 동안 형성된 산화물 층은 베이스 층으로서 역할을 하고, 산화물 층은 산소 라디칼 함유 플라즈마에 대한 노출 동안 성장된다. 산화물 층은, 이전에 형성된 산화물 층이 각각의 고 종횡비 구조의 더 얇은 부분들 내로의 산화제 플럭스 속도를 감소시키는 것으로 인해 균일하게 성장한다. 산화물 층의 두께는 산소 라디칼 함유 플라즈마에 대한 노출 동안 약 5 nm 초과, 예컨대, 약 6 nm 초과, 예컨대, 약 6 nm 내지 약 8 nm로 성장된다. 산소 라디칼 함유 플라즈마에 대한 노출의 완료 후의 산화물 층의 등각성은 여전히 약 95% 초과이다.

[0011] 고압 산화제 노출은, 등각 층을 형성하기 위해, 더 많은 개수의 층들이 기판의 고 종횡비 피처의 바닥에 도달하는 것을 가능하게 한다. 그러나, 고압 산화제는 비정질 규소, 폴리실리콘, 및 질화규소 상에서 낮은 성장 속도를 갖는다. 그러므로, 산소 라디칼 함유 플라즈마의 제2 산화제 노출은, 감소된 산화 시간으로 목표 두께를 달성하기 위해 산화물 층의 성장 속도를 증가시키는 데에 활용된다. 산소 라디칼 함유 플라즈마 노출은 산화물 층의 두께를 증가시키기 위해 반복될 수 있거나 연장될 수 있다.

[0012] 고압 산화물 노출 및 산소 라디칼 함유 플라즈마 노출 중 각각의 노출은, 동일한 프로세스 시스템에서 또는 상이한 프로세스 시스템들에서 수행될 수 있다. 하나의 프로세스 시스템 내에서 프로세스 작동들 양쪽 모두를 수행하는 것은 증가된 처리량을 가능하게 할 수 있고 전체 비용을 감소시킨다. 그러나, 동일한 프로세스 시스템 내에서 고압 프로세스 및 플라즈마 함유 프로세스 양쪽 모두를 수행하는 것은 일부 프로세스 챔버 아키텍처들로는 어려울 수 있다. 고압 프로세스 및 플라즈마 함유 프로세스 양쪽 모두가, 동일한 프로세스 용적 내에서 형성되는 것을 가능하게 하는 개선된 프로세스 시스템이 본원에 설명된다.

[0013] 다른 실시예들에서, 기판은 2개 이상의 프로세스 시스템들 사이에서 이동되고, 그에 의해, 제1 프로세스 시스템은 고압 프로세스를 수행하고 제2 프로세스 시스템은 플라즈마 함유 프로세스를 수행한다. 본원에 설명된 바와 같이 다수의 프로세스 시스템 유형들이 활용될 수 있다. 본원에 설명된 프로세스들은 3D NAND 구조의 제조 동안 수행될 수 있다.

[0014] 도 1a는 본원에 설명된 실시예들에 따른 제1 프로세스 시스템(100)의 단면도이다. 제1 프로세스 시스템(100)은 프로세스 챔버(102) 및 원격 플라즈마 공급원(104)을 포함한다. 프로세스 챔버(102)는 급속 열 처리(RTP) 챔버일 수 있다. 원격 플라즈마 공급원(104)은, 예를 들어, 약 6 kW의 전력으로 작동할 수 있는 임의의 적합한 원격 플라즈마 공급원, 예컨대, 마이크로파 결합 플라즈마 공급원일 수 있다. 원격 플라즈마 공급원(104)은 원격 플라즈마 공급원(104)에 형성된 플라즈마를 프로세스 챔버(102) 쪽으로 유동시키기 위해 프로세스 챔버(102)에 결합된다. 원격 플라즈마 공급원(104)은 커넥터(106)를 통해 프로세스 챔버(102)에 결합된다. 원격 플라즈마 공급원(104)에 형성된 라디칼들은, 기판의 처리 동안 커넥터(106)를 통해 프로세스 챔버(102) 내로 유동한다.

[0015] 원격 플라즈마 공급원(104)은, 플라즈마가 생성되는 튜브(110)를 둘러싸는 몸체(108)를 포함한다. 튜브(110)는 식영 또는 사파이어로 제조될 수 있다. 몸체(108)는 유입구(112)에 결합된 제1 단부(114)를 포함하고, 하나 이상의 가스 공급원(118)이, 하나 이상의 가스를 원격 플라즈마 공급원(104) 내에 도입하기 위해 유입구(112)에 결합될 수 있다. 일 실시예에서, 하나 이상의 가스 공급원(118)은 산소 함유 가스 공급원을 포함하고, 하나 이상의 가스는 산소 함유 가스를 포함한다. 몸체(108)는 제1 단부(114)에 대향하는 제2 단부(116)를 포함하고, 제2 단부(116)는 커넥터(106)에 결합된다. 결합 라이너(도시되지 않음)가 제2 단부(116)에서 몸체(108) 내에 배치될 수 있다. 전원(120)(예를 들어, RF 전원)은 플라즈마의 형성을 용이하게 하도록 전력을 원격 플라즈마 공급원(104)에 제공하기 위해 매칭 네트워크(122)를 통해 원격 플라즈마 공급원(104)에 결합될 수 있다. 플라즈마의 라디칼들은 커넥터(106)를 통해 프로세스 챔버(102)로 유동된다.

[0016] 프로세스 챔버(102)는 챔버 몸체(125), 기판 지지 부분(128), 및 윈도우 조립체(130)를 포함한다. 챔버 몸체(125)는 제1 측(124) 및 제1 측(124)에 대향하는 제2 측(126)을 포함한다. 일부 실시예들에서, 상부 측벽(134)에 의해 에워싸인 램프 조립체(132)가 윈도우 조립체(130) 위에 위치되고 윈도우 조립체(130)에 결합된다. 램프 조립체(132)는 복수의 램프들(136) 및 복수의 튜브들(138)을 포함할 수 있고, 각각의 램프(136)는 대응하는 튜브(138)에 배치될 수 있다. 윈도우 조립체(130)는 복수의 광 파이프들(140)을 포함할 수 있고, 각각의 광 파이프(140)는, 복수의 램프들(136)에 의해 생성되는 열 에너지가, 프로세스 챔버(102)에 배치된 기판에 도달할 수 있도록, 대응하는 튜브(138)와 정렬될 수 있다. 일부 실시예들에서, 복수의 광 파이프들(140)에 유체적으로 결합된 배기부(144)에 진공을 인가함으로써, 진공 조건이 복수의 광 파이프들(140)에 생성될 수 있다. 윈도우

조립체(130)는, 윈도우 조립체(130)를 통해 냉각 유체를 순환시키기 위해서 윈도우 조립체에 형성된 도관(143)을 가질 수 있다.

[0017] 처리 영역(146)은 챔버 몸체(125), 기관 지지 부분(128), 및 윈도우 조립체(130)에 의해 한정될 수 있다. 기관(142)은 처리 영역(146)에 배치되고, 지지 링(148)에 의해 반사기 플레이트(150) 위에 지지된다. 지지 링(148)은, 기관(142)의 회전을 용이하게 하기 위해, 회전가능한 실린더(152) 상에 장착될 수 있다. 실린더(152)는 자기 부상 시스템(도시되지 않음)에 의해 부상되고 회전될 수 있다. 반사기 플레이트(150)는 기관(142)의 균일한 가열을 용이하게 하고 제1 프로세스 시스템(100)의 에너지 효율을 촉진하기 위해 에너지를 기관(142)의 후면 측에 반사한다. 기관(142)의 온도를 모니터링하는 것을 용이하게 하기 위해, 복수의 광섬유 프로브들(154)이 기관 지지 부분(128) 및 반사기 플레이트(150)를 통해 배치될 수 있다.

[0018] 라이너 조립체(156)는, 라디칼들이 원격 플라즈마 공급원(104)으로부터 프로세스 챔버(102)의 처리 영역(146)으로 유동하도록, 챔버 몸체(125)의 제1 측(124)에 배치된다. 라이너 조립체(156)는, 프로세스 가스들, 예컨대, 산소 라디칼들과의 상호작용을 최소화하기 위해, 내산화성인 물질, 예컨대, 석영으로 제조될 수 있다. 라이너 조립체(156)는 프로세스 챔버(102)로 유동하는 라디칼의 유동 수축을 감소시키도록 설계된다. 라이너 조립체(156)는 아래에서 상세히 설명된다. 프로세스 챔버(102)는, 라이너 조립체(156)로부터 펌핑 포트들로의 라디칼들의 유동을 조정하기 위해, 챔버 몸체(125)의 제2 측(126)에 인접하여 기관 지지 부분(128)에 형성된 분산된 펌핑 구조(133)를 더 포함한다. 분산된 펌핑 구조(133)는 챔버 몸체(125)의 제2 측(126)에 인접하여 위치된다.

[0019] 개구부(158)는 챔버 몸체(125)의 제2 측(126)을 통해 배치된다. 개구부(158)는 기관이 그를 통과하게 하도록 구성된다. 개구부(158)는 이송 챔버 또는 다른 프로세스 시스템에 인접하여 배치될 수 있다.

[0020] 제어기(180)는 제1 프로세스 시스템(100)의 다양한 구성요소들, 예컨대, 프로세스 챔버(102) 및/또는 원격 플라즈마 공급원(104)의 작동을 제어하기 위해 그에 결합될 수 있다. 제어기(180)는 일반적으로, 중앙 처리 유닛(CPU)(182), 메모리(186), 및 CPU(182)를 위한 지원 회로들(184)을 포함한다. 제어기(180)는, 특정 지원 시스템 구성요소들과 연관된 다른 컴퓨터들 또는 제어기들(도시되지 않음)을 통해서, 또는 직접적으로 제1 프로세스 시스템(100)을 제어할 수 있다. 제어기(180)는 다양한 챔버들 및 하위 프로세서들을 제어하기 위해 산업 현장에서 사용될 수 있는 임의의 형태의 범용 컴퓨터 프로세서 중 하나일 수 있다. 메모리(186), 또는 컴퓨터 판독 가능한 매체는, 쉽게 입수가 가능한 메모리, 예컨대, 랜덤 액세스 메모리(RAM), 판독 전용 메모리(ROM), 플로피 디스크, 하드 디스크, 플래시 드라이브, 또는 임의의 다른 형태의 로컬 또는 원격 디지털 저장소 중 하나 이상일 수 있다. 지원 회로들(184)은 통상적인 방식으로 프로세서를 지원하기 위해 CPU(182)에 결합된다. 지원 회로들(184)은 캐시, 전력 공급부들, 클럭 회로들, 입력/출력 회로 및 하위시스템들 등을 포함한다. 처리 작동들은, 제1 프로세스 시스템(100)의 작동들을 제어하기 위해서 제어기(180)를 특정 목적 제어기로 조정하기 위해 실행되거나 호출될 수 있는 소프트웨어 루틴(188)으로서 메모리(186)에 저장될 수 있다. 제어기(180)는 본원에 설명된 임의의 방법들을 수행하도록 구성될 수 있다.

[0021] 도 1b는 도 1a의 제1 프로세스 시스템(100)의 개략적인 단면 평면도이다. 제1 프로세스 시스템(100)은 원격 플라즈마 공급원(104) 및 가스 주입기(192) 양쪽 모두를 포함한다. 원격 플라즈마 공급원(104)의 라이너 조립체(156) 및 가스 주입기(192)는 처리 영역(146)의 둘레를 따라 상이한 지점들에 배치된다. 동일한 챔버 몸체(125)를 통해 배치되고 동일한 처리 영역(146)과 연통하는, 원격 플라즈마 공급원(104) 및 가스 주입기(192) 양쪽 모두를 포함하는 것은, 고압 산화 작동 및 저압 플라즈마 작동 양쪽 모두가, 동일한 처리 영역(146) 내에서 수행되는 것을 가능하게 한다.

[0022] 하나 이상의 배기 통로(196a, 196b)는 개구부(158)에 인접하여 그리고/또는 개구부 내에 배치된다. 하나 이상의 배기 통로(196a, 196b)는 배기 배출구들이고, 처리 영역(146)으로부터 가스 및/또는 플라즈마를 배기하도록 구성된다. 하나 이상의 배기 통로(196a, 196b)는 처리 영역(146) 내에서 배기 가스들 및/또는 플라즈마들을 제거하기 위해 하나 이상의 배기 펌프(도시되지 않음)에 결합된다. 하나 이상의 배기 통로(196a, 196b)는 적어도 제1 배기 통로(196a) 및 제2 배기 통로(196b)를 포함한다. 제1 배기 통로(196a)는 개구부(158)의 제1 측 상에 배치되는 한편, 제2 배기 통로(196b)는 개구부(158)의 대향 측 상에 배치된다. 개구부(158)의 대향 측들 상의 2개의 배기 통로들(196a, 196b)을 활용하는 것은, 처리 동안 프로세스 가스들 및 플라즈마들의 더 균일한 배기를 가능하게 한다.

[0023] 가스 주입기(192)는 챔버 몸체(125)의 벽을 통해 배치된다. 가스 주입기(192)는, 가스 주입기를 통해서 처리 영역(146)과 유체 연통하는 복수의 가스 통로들(194)을 포함한다. 가스 주입기(192)는 프로세스 가스들을 처리 영역(146) 내로 그리고 기관(142)의 최상부 표면에 걸쳐 주입하도록 구성된다. 가스 주입기(192) 및 가스 주입

기에 배치된 가스 통로들(194) 각각은 프로세스 가스 공급원(178)에 결합된다. 프로세스 가스 공급원(178)은 하나 이상의 산화제를 공급하도록 구성된다. 하나 이상의 산화제는 수소(H_2), 산소(O_2), 오존(O_3), 아산화질소(N_2O), 물/수증기(H_2O), 과산화수소(H_2O_2), 또는 수산화물(OH^-) 중 하나 또는 이들의 혼합물을 포함한다.

[0024] 가스 주입기(192)의 중심은 원격 플라즈마 공급원(104)의 라이너 조립체(156)의 중심에 대해 제1 각도(θ_1)로 배치될 수 있다. 제1 각도(θ_1)는 약 45 도 내지 약 135 도, 예컨대, 약 60 도 내지 약 120 도, 예컨대, 약 75 도 내지 약 105 도이다. 일부 실시예들에서, 제1 각도(θ_1)는 약 90 도이고, 그에 의해, 가스 주입기(192) 및 원격 플라즈마 공급원(104)의 라이너 조립체(156)는 처리 영역(146)의 둘레를 따라 서로 수직이다. 가스 주입기(192) 및 라이너 조립체(156) 각각을 처리 영역의 별개의 둘레 위치들에 위치시키는 것은, 구성요소들 양쪽 모두가 제1 프로세스 시스템(100) 내에서 독립적으로 활용되는 것을 가능하게 한다.

[0025] 원격 플라즈마 공급원(104)의 라이너 조립체(156)의 중심은 개구부(158)의 중심에 대해 제2 각도(θ_2)로 배치되고, 기관(142)은 개구부(158)를 통해 처리 영역(146) 안팎으로 통과하도록 구성된다. 제2 각도(θ_2)는 약 150 도 내지 약 210 도, 예컨대, 약 175 도 내지 약 195 도, 예컨대, 약 190 도이다. 일부 실시예들에서, 라이너 조립체(156) 및 개구부(158)는 유사한 축을 따라 정렬된다. 라이너 조립체(156)와 개구부(158)를 정렬하는 것은, 플라즈마가 기관(142)에 걸쳐 균일하게 유동되고 개구부(158)의 양 측 상의 하나 이상의 배기 통로(196a, 196b)를 통해 배기되는 것을 가능하게 한다. 가스 주입기(192) 및 개구부(158) 각각을 서로에 대해 소정 각도로 위치시키는 것은, 기관(142)의 표면에 걸친 나선형 가스 유동을 가능하게 한다. 나선형 가스 유동은, 더 균일한 산화물 형성을 가능하게 하는 것으로 나타났다.

[0026] 도 2a 및 2b의 제2 프로세스 시스템(100a) 및 제3 프로세스 시스템(100b)은 도 1a-1b의 제1 프로세스 시스템(100) 대신에 활용될 수 있다. 제2 프로세스 시스템(100a) 및 제3 프로세스 시스템(100b)은 별개의 프로세스 시스템들이지만, 본원에 설명된 프로세스들을 수행하기 위해 함께 활용될 수 있다. 제2 프로세스 시스템(100a) 및 제3 프로세스 시스템(100b) 각각은 진공 결합되고, 그에 의해, 제2 프로세스 시스템(100a)과 제3 프로세스 시스템(100b) 사이를 통과하는 기관, 예컨대, 기관(142)은 진공 환경에 유지되고 대기에 노출되지 않는다. 도 2a는 제2 프로세스 시스템(100a)의 개략적인 단면 평면도이다. 도 2b는 제3 프로세스 시스템(100b)의 개략적인 단면 평면도이다. 제2 프로세스 시스템(100a) 및 제3 프로세스 시스템(100b)은 제1 프로세스 시스템(100)과 유사하지만, 제2 프로세스 시스템(100a)은 원격 플라즈마 공급원(104)을 포함하지 않고 제3 프로세스 시스템(100b)은 가스 주입기(192)를 포함하지 않는다.

[0027] 원격 플라즈마 공급원(104) 및 가스 주입기(192)를 2개의 별개의 프로세스 시스템들(100a, 100b)로 분리하는 것은, 고압 산화 작동이 저압 플라즈마 작동과 별개의 처리 영역(146)에서 수행되는 것을 가능하게 한다. 프로세스 시스템들(100a, 100b)을 분리하는 것은, 증가된 프로세스 유연성을 가능하게 할 수 있고, 프로세스 시스템들(100a, 100b) 중 어느 하나에 대해 수행되는 유지보수의 효율을 증가시킬 수 있다.

[0028] 도 2a에 도시된 바와 같이, 제2 프로세스 시스템(100a)은 개구부(158)에 대향하는 통로(157)를 포함한다. 통로(157)는 그에 배치된 하나 이상의 센서, 배기 라이너 또는 프로세스 가스 주입기를 포함하도록 구성될 수 있다. 도 2b에 도시된 바와 같이, 제3 프로세스 시스템(100b)은 개구부(158) 및 라이너 조립체(156)에 수직인 통로(191)를 포함한다. 통로(191)는 하나 이상의 센서 또는 배기 라이너를 포함하도록 구성될 수 있다.

[0029] 도 3은 제4 프로세스 시스템(300)의 개략적인 측단면도이다. 제4 프로세스 시스템(300)은 챔버 몸체(302), 챔버 몸체(302) 내에 배치된 샤워헤드(308), 기관 지지부(304), 및 챔버 몸체(302) 주위에 배치된 유도 코일(306)을 포함한다. 제4 프로세스 시스템(300)은 제1 프로세스 시스템(100), 제2 프로세스 시스템(100a), 또는 제3 프로세스 시스템(100b) 중 어느 하나를 대신하여 사용될 수 있다. 제4 프로세스 시스템(300)은 고압 산화 작동 뿐만 아니라 저압 플라즈마 작동을 가능하게 하도록 구성된다.

[0030] 샤워헤드(308)는 챔버 몸체(302) 내에 그리고 기관 지지부(304) 위에 배치된다. 샤워헤드(308)는 프로세스 가스들 및 플라즈마들 중 하나 또는 이들의 조합을 제4 프로세스 시스템(300)의 처리 영역(315) 내로 분배하도록 구성된다. 샤워헤드(308)는 샤워헤드를 통해 형성된 복수의 가스 통로(312)를 포함한다. 복수의 가스 통로들(312)은 처리 영역(315)뿐만 아니라 샤워헤드(308) 위에 배치된 플레넘(310)과 유체 연통할 수 있다. 가스 공급원(316)은 챔버 몸체(302) 내에 형성된 통로(314)를 통해 플레넘(310)과 유체 연통한다. 가스 공급원(316)은 하나 이상의 프로세스 가스, 예컨대, 하나 이상의 산화제를 공급하도록 구성된다. 하나 이상의 산화제는 수소

(H₂), 산소(O₂), 오존(O₃), 아산화질소(N₂O), 물/수증기(H₂O), 과산화수소(H₂O₂), 또는 수산화물(OH⁻) 중 하나 또는 이들의 혼합물을 포함한다. 물(H₂O), 오존(O₃) 및/또는 과산화수소(H₂O₂)의 혼합물들은 고압 작동, 예컨대, 약 50 Torr 초과 압력을 갖는 작동 동안 가스 공급원(316)에 의해 전달될 수 있다. 수소(H₂)와 산소(O₂)의 혼합물은 저압 작동, 예컨대, 약 0.5 Torr 내지 약 5 Torr 압력의 작동 동안 도입된다. 저압 작동 동안의 수소 및 산소 혼합물은 산소 라디칼(O^{*}) 중 수명들을 개선한다.

[0031] 하나 이상의 배기 통로(318)가 챔버 몸체(302)를 통해 형성된다. 하나 이상의 배기 통로(318)는 기관 지지부(304) 및 유도 코일(306) 아래에 형성된다. 하나 이상의 배기 통로(318)는 배기 펌프(도시되지 않음)에 결합되고, 처리 영역(315)으로부터 가스들 및/또는 플라스마들을 제거하도록 구성된다. 기관 지지부(304)는 처리 영역(315) 내에 배치되고, 기관, 예컨대, 기관(142)을 지지하도록 구성된다. 기관 지지부(304)는 중심 축을 중심으로 회전하고 하나 이상의 방향으로 작동하도록 구성된다.

[0032] 유도 코일(306)은 챔버 몸체(302)의 둘레 주위에 배치된다. 유도 코일(306)은 처리 영역(315) 내에 플라스마를 생성하도록 구성된다. 유도 코일(306)은 전원(320)에 결합된다. 전원(320)은 무선 주파수(RF) 전원이다. 전원(320)은 유도 코일(306)에 전력을 인가하도록, 그리고 플라스마 작동 동안 처리 영역(315) 내에 플라스마를 생성하도록 구성된다.

[0033] 도 4는 제5 프로세스 시스템(400)의 개략적인 측면면도이다. 제5 프로세스 시스템(400)은 배치(batch) 프로세스 시스템이고, 그에 의해, 복수의 기관들(142)이 동시에 처리될 수 있다. 제5 프로세스 시스템(400)은 고압 산화 작동을 수행하도록 구성될 수 있다. 산화제는 복수의 가스 유입구들(406)로부터 제5 프로세스 시스템(400)의 처리 영역(415)에 공급된다. 복수의 가스 유입구들(406)은 노즐들 또는 인젝터들일 수 있고, 가스 분배 타워(404)에 결합된다. 복수의 가스 유입구들(406)은 가스 분배 타워(404)를 따라 배치되고, 처리 영역(415) 내의 다양한 위치들에 프로세스 가스를 공급하도록 구성된다. 가스 공급부(418)는 가스 분배 타워(404) 및 복수의 가스 유입구들(406)에 유체 결합된다. 가스 공급부(418)는 수소(H₂), 산소(O₂), 오존(O₃), 아산화질소(N₂O), 물/수증기(H₂O), 과산화수소(H₂O₂), 또는 수산화물(OH⁻) 중 하나 또는 이들의 혼합물을 공급하도록 구성된다. 물(H₂O), 오존(O₃) 및/또는 과산화수소(H₂O₂)의 혼합물들은 고압 작동, 예컨대, 약 50 Torr 초과 압력을 갖는 작동 동안 가스 공급부(418)에 의해 전달될 수 있다. 그 다음, 배치 저압 작동을 수행하기 위해 저압 작동, 예컨대, 약 1 Torr 미만의 압력에서의 작동 동안 수소(H₂)와 산소(O₂)의 혼합물이 제5 프로세스 시스템(400)에 도입될 수 있다. 수소 및 산소 혼합물은 저압 작동 동안 연소되고 원자 산소를 형성한다.

[0034] 복수의 기관들(142)은 캐리어 조립체(408) 상에 배치된다. 캐리어 조립체(408)는 복수의 기관 지지 선반들(412)을 포함한다. 각각의 지지 선반(412)은 기관 지지 표면을 갖는다. 기관 지지 표면은 단일 지지 링, 또는 복수의 개별 기관 지지 레지들을 포함할 수 있다. 지지 선반들(412)의 각각의 쌍은 기관(142)이 삽입되도록 그 사이에 슬롯을 형성한다. 지지 선반들(412) 각각은 적어도 하나의 가스 유입구(406)와 연관되고, 그에 의해, 적어도 하나의 가스 유입구(406)는 각각의 지지 선반(412)에 평행하게 또는 각각의 지지 선반 위에 배치된다. 지지 선반들(412) 각각은 서로 평행하고, 지지 선반들(412)의 열을 형성한다. 캐리어 조립체(408) 및 가스 분배 타워(404) 양쪽 모두는 챔버 몸체(402)의 처리 영역(415) 내에 배치된다.

[0035] 하나 이상의 배기 통로(410)가 챔버 몸체(402)를 통해 형성된다. 하나 이상의 배기 통로(410)는 기관 지지 선반들(412) 아래에 형성된다. 하나 이상의 배기 통로(410)는 배기 펌프(도시되지 않음)에 결합되고, 처리 영역(415)으로부터 가스들 및/또는 플라스마들을 제거하도록 구성된다.

[0036] 도 5a-5c는 형성 방법(600) 동안의 디바이스 스택(500)의 개략적인 측면면도들이다. 디바이스 스택(500)은 복수의 층들, 예컨대, 복수의 산화물 층들(502) 및 복수의 질화물 층들(504)을 포함한다. 산화물 층들(502)은 산화규소 물질이다. 질화물 층들(504)은 질화규소 물질이다. 산화물 층들(502)의 각각의 쌍은 질화물 층(504)에 의해 분리되고, 그에 의해, 산화물 층들(502) 및 질화물 층들(504)은 교번하는 스택으로 배치된다. 산화물 층들(502) 및 질화물 층들(504) 각각은 약 10 nm 내지 약 30 nm, 예컨대, 약 15 nm 내지 약 25 nm, 예컨대, 약 20 nm의 두께를 갖는다. 함께 결합된, 단일 산화물 층(502) 및 접촉하는 단일 질화물 층(504)은 쌍(505)을 형성한다. 산화물 층들(502)과 질화물 층들(504)의 100개 초과 쌍들(505)이 존재하고, 그에 의해, 적어도 100개의 산화물 층들(502)이 존재하고 적어도 100개의 질화물 층들(504)이 존재한다. 일부 실시예들에서, 산화물 층들(502)과 질화물 층들(504)의 125개 초과 쌍들(505)이 존재하고, 그에 의해, 적어도 125개의 산화물 층들

(502)이 존재하고 적어도 125개의 질화물 층들(504)이 존재한다. 일부 실시예들에서, 산화물 층들(502)과 질화물 층들(504)의 140개 초과인 쌍들(505)이 존재하고, 그에 의해, 적어도 140개의 산화물 층들(502)이 존재하고 적어도 140개의 질화물 층들(504)이 존재한다.

[0037] 디바이스 스택(500)은 그에 형성된 복수의 피쳐들(520)을 포함한다. 피쳐들(520)은 디바이스 스택(500)에 형성된 트렌치 또는 홀일 수 있다. 피쳐(520)는 복수의 쌍들(505)을 통해 형성되고, 그에 의해, 피쳐들(520)은 적어도 100개의 쌍들(505), 예컨대, 적어도 125개의 쌍들(505), 예컨대, 적어도 140개의 쌍들(505)을 통해 형성된다. 피쳐들(520)은 디바이스 스택(500)의 최상부 표면(518)으로부터 각각의 피쳐(520)의 바닥 표면(509)까지 형성된다. 피쳐들(520) 각각은 2개의 부분들(510, 512)로 형성된다. 2개의 부분들(510, 512)은 제1 부분(510) 및 제2 부분(512)이다. 제1 부분(510)은 최상부 표면(518)으로부터 내측에 배치되고, 제2 부분(512)은 제1 부분(510)에 인접하고, 제1 부분(510)의 바닥으로부터 최상부 표면(518)으로부터 멀리 더 내측으로 연장된다. 제1 부분(510)은 적어도 50개의 쌍들(505), 예컨대, 적어도 60개의 쌍들(505), 예컨대, 적어도 70개의 쌍들(505)을 포함한다. 유사하게, 제2 부분(512)은 적어도 50개의 쌍들(505), 예컨대, 적어도 60개의 쌍들(505), 예컨대, 적어도 70개의 쌍들(505)을 포함한다. 제1 부분(510) 및 제2 부분(512)은 전이부(514)에 의해 분리된다.

[0038] 피쳐들(520)의 부분들(510, 512) 각각은 디바이스 스택(500) 내에서 깊이가 증가함에 따라 피쳐(520)는 폭이 감소하고, 그에 의해, 피쳐(520)는 협소하다. 그러므로, 제1 부분(510)이 최상부 표면(518)으로부터 멀어지게 그리고 바닥 표면(509)을 향해 연장됨에 따라, 피쳐(520)는 협소하다. 유사하게, 제2 부분(512)이 최상부 표면(518)으로부터 멀어지게 그리고 바닥 표면(509)을 향해 연장됨에 따라, 피쳐(520)는 협소하다. 전이부(514)에서, 피쳐(520)의 폭은 트렌치가 제1 부분(510)으로부터 제2 부분(512)으로 연장됨에 따라 확장된다. 피쳐(520)는 피쳐들(520)을 형성하기 위한 2개의 별개의 프로세스들의 사용으로 인해 전이부(514)로서 확장된다. 제2 부분(512)은 제1 부분(510)의 형성 이전에 형성될 수 있다. 이는 전이부(514)가 폭의 변화를 포함하게 한다. 피쳐들(520) 중 각각의 피쳐의 바닥 표면(509)은 제2 부분(512)의 바닥보다 넓은 베이스를 더 포함할 수 있다.

[0039] 피쳐들(520) 중 각각의 피쳐의 내부 표면은 규소 층(508)으로 코팅되고, 그에 의해, 규소 층(508)은 피쳐들(520) 중 각각의 피쳐의 벽들 위에 형성된다. 규소 층(508)은 피쳐들(520) 중 각각의 피쳐의 라이너로서 역할을 하고 제1 부분(510) 및 제2 부분(512) 양쪽 모두를 커버한다. 규소 층(508)은 원자 층 증착(ALD) 프로세스를 사용하여 증착된다. 규소 층(508)은 질화규소 층, 비정질 규소, 또는 폴리실리콘일 수 있다. 일부 실시예들에서, 규소 층(508)은 질화규소 층이다.

[0040] 피쳐들 각각은 종횡비를 갖는다. 종횡비는 최상부 개구부에서 측정된 피쳐들(520)의 폭에 대한 피쳐들(520)의 깊이의 비율이고, 이는 반응물 운반을 제한한다. 피쳐들(520)의 폭은 제1 부분(510)의 최상부 개구부 또는 제2 부분(512)의 최상부 개구부에서의 폭이고, 그에 의해, 피쳐들(520)의 폭은 디바이스 스택(500)의 최상부 표면(518)에 인접한 폭으로서 측정된다. 종횡비는 약 70:1 초과, 예컨대, 약 75:1 초과, 예컨대, 약 100:1 초과, 예컨대, 약 120:1 초과, 예컨대, 약 150:1 초과, 예컨대, 약 170:1 초과이다.

[0041] 방법(600)은 디바이스 스택(500)에 대해 수행된다. 방법(600)은 도 6에 도시되고, 제1 프로세스 챔버에 기판을 위치시키는 작동(602)을 포함한다. 기판은 디바이스 스택(500)을 포함하고, 도 1a, 1b, 2, 3, 및 4의 기판(142)과 유사한 기판일 수 있다. 제1 프로세스 챔버는 제1 프로세스 시스템(100), 제2 프로세스 시스템(100a), 제4 프로세스 시스템(300), 또는 제5 프로세스 시스템(400) 중 어느 하나일 수 있다. 기판은 제1 프로세스 챔버 내에서 기판 지지 표면 상에 배치된다.

[0042] 일단 기판이 제1 프로세스 챔버에 위치되면, 기판은 다른 작동(604) 동안 제1 압력에서 산화제(516)에 노출된다. 산화제(516)는 산소를 포함하고, 수소(H_2), 산소(O_2), 아산화질소(N_2O), 오존(O_3), 물/수증기(H_2O), 과산화수소(H_2O_2), 또는 수산화물(OH^-) 중 하나 또는 이들의 혼합물 중 하나 또는 이들의 조합일 수 있다. 일 실시예에서, 산화제(516)는 수증기(H_2O), 오존(O_3) 및/또는 과산화수소(H_2O_2)를 포함한다. 다른 실시예에서, 산화제(516)는 오존(O_3) 및 수소(H_2)를 포함한다. 산화제(516)는 캐리어 가스와 공동 유동될 수 있고, 그에 의해, 산화제(516)는 산화제(516) 및 캐리어 가스를 함유하는 산화제 혼합물의 일부이다. 캐리어 가스는 헬륨(He), 수소(H_2), 네온(Ne), 아르곤(Ar), 크립톤(Kr), 크세논(Xe), 또는 질소(N_2) 중 임의의 하나 또는 이들의 조합일 수 있다. 산화제 혼합물은 거의 전적으로 산화제(516) 및 캐리어 가스로 구성되고, 그에 의해, 산화제 혼합물은 전적으로 하나 이상의 산화제(516) 및 캐리어 가스이다. 수증기, 오존 또는 과산화수소는 개별적으로 또는 조합하여 활용될 수 있다. 산화제(516)는 도 5b에 도시된 바와 같이 규소 층(508) 상에 산화물 층(522)의 형성

을 유도한다. 그 자체로 활용될 때, 수증기, 오존, 및 과산화수소 각각은, 수증기, 오존/수소, 및 과산화수소 중 적어도 2개의 조합이 활용될 때와 비교하여, 산화물 층(522)의 더 낮은 성장 속도를 유도한다.

[0043] 제1 압력은 약 10 Torr 초과, 예컨대, 약 15 Torr 초과, 예컨대, 약 20 Torr 초과, 예컨대, 약 50 Torr 초과, 예컨대, 약 50 Torr 내지 약 760 Torr이다. 산화제의 분압은 약 10 Torr 분압 초과이다. 일부 실시예들에서, 산화제의 분압은 약 50 Torr 분압 이상, 바람직하게, 100 Torr 분압 이상이다.

[0044] 작동(604) 동안 기관 및 기관이 내부에 배치되는 처리 영역의 온도는 약 500 °C 내지 약 1500 °C, 예컨대, 약 600 °C 내지 약 1200 °C, 예컨대, 약 700 °C 내지 약 1000 °C, 예컨대, 약 900 °C이다.

[0045] 도 7에 도시된 바와 같이, 산화규소의 성장 속도는 일반적으로, 증가된 압력들에 따라 증가하고, O₃와 H₂O의 프로세스 가스 혼합물 내의 오존의 분압이 약 20% 내지 약 80%, 예컨대, 약 30% 내지 약 70%일 때 피크이다. 그 레프는 3개의 데이터 세트들을 포함한다. 제1 데이터 세트는 제1 압력(P₁)에서의 성장 속도이다. 제2 데이터 세트는 제2 압력(P₂)에서의 성장 속도이다. 제3 데이터 세트는 제3 압력(P₃)에서의 성장 속도이다. 데이터 세트들 각각은, 프로세스 가스 혼합물이 총 혼합물 압력에 대해 상이한 분압 백분율들의 오존(O₃)을 함유하는 데이터 지점들을 포함한다. 도 7의 혼합물은 오존(O₃) 및 수증기(H₂O)를 포함한다. 제1 압력(P₁)은 약 10 Torr 내지 약 12 Torr이다. 제2 압력(P₂)은 약 20 Torr이다. 제3 압력(P₃)은 약 60 Torr이다. 이 데이터는, H₂O와 O₃의 반응이, > 10 Torr의 고압 범위에서, 비반응 성분들의 혼합물로부터 예측된 것보다 더 반응성인 종들을 형성하는 것을 확인한다.

[0046] 전이부(514)는 산화물 형성 동안 초크 지점으로서 역할을 할 수 있다. 산화제(516)에 대한 기관의 노출 동안의 증가된 압력 및 분압은 산화제(516)를 피쳐들(520)의 하부 부분들, 예컨대, 피쳐들(520)의 제2 부분들(512) 내로 아래로 유도하는 것을 보조한다. 증가된 압력은 또한, 피쳐들(520) 내에서의 산화에 대한 점착 계수의 영향을 감소시키는 것을 보조하고, 표면적의 증가에 의해 야기되는 고 종횡비 피쳐들 내로의 큰 산화제 플럭스 속도를 보상한다. 그러므로, 높은 산화제 분압이, 고 종횡비 피쳐들 내에서 산화물 층들의 등각성을 개선하는 것으로 나타났다.

[0047] 도 5b에 도시된 바와 같이, 산화물 층(522)은 다른 작동(606) 동안 산화제에 대한 노출이 중단되기 전에 원하는 두께로 성장된다. 산화제에 대한 기관의 노출을 중단시키는 것은 규소 층(508) 상의 산화물 층(522)의 성장을 정지시킨다. 산화물 층(522)의 원하는 두께는 제1 두께(T₁)이다. 제1 두께(T₁)는 약 1 nm 내지 약 3 nm이다. 그러므로, 제1 두께(T₁)는 약 1 nm 내지 약 1.5 nm, 약 1.5 nm 내지 약 2 nm, 또는 약 2 nm 내지 약 3 nm이다. 제1 두께(T₁)는 나중의 프로세스 작동들 동안 피쳐(520) 내에서의 산화물 성장의 균일성을 개선하기에 충분히 크지만, 디바이스 스택(500)의 제조 속도를 개선하기에 충분히 작다.

[0048] 작동(604) 동안 형성된 산화물 층(522)은 피쳐(520) 전체에 걸쳐 고도로 균일한 것으로 밝혀졌다. 피쳐들(520)의 내측 표면을 산화하려는 이전의 시도들은 더 작은 깊이들(D)을 갖는 피쳐들(520)로 제한된다. 본원에 설명된 피쳐들(520)의 깊이(D)는 약 5 μm 초과, 예컨대, 약 7 μm 초과, 예컨대, 약 8 μm 초과, 예컨대, 약 10 μm 초과이다. 본원에 설명된 방법(600)은 큰 깊이들(D), 예컨대, 5 μm 초과,의 깊이들(D)을 갖는 피쳐들, 예컨대, 피쳐들(520) 내에서의 균일한 산화물 층(522) 형성을 가능하게 한다.

[0049] 작동(606) 동안 산화제에 대한 기관의 노출이 일단 중단되면, 기관은 선택적으로, 다른 작동(608) 동안 제2 프로세스 챔버로 이동될 수 있다. 기관을 제2 프로세스 챔버로 이동시키는 것은 기관 주위의 압력의 감소를 동반한다. 압력은 제1 압력으로부터 제2 압력으로 감소된다. 제2 압력은 약 10 Torr 미만, 예컨대, 약 7 Torr 미만, 예컨대, 약 5 Torr 미만, 예컨대, 약 0.1 Torr 내지 약 5 Torr이다. 압력은 제1 프로세스 챔버에서 또는 제2 프로세스 챔버에서 감소된다.

[0050] 일부 실시예들에서, 제1 프로세스 챔버의 처리 영역 내의 압력은 기관을 제2 프로세스 챔버로 이동시키기 전에 감소되고, 여기서, 제2 프로세스 챔버의 처리 영역은 제2 압력으로 된다. 다른 실시예들에서, 기관이 제2 프로세스 챔버로 이동되는 동안 제1 프로세스 챔버의 처리 영역 내의 압력은 동일하게 유지되고, 일단 기관이 제2 프로세스 챔버 내에 있으면, 제2 프로세스 챔버 내의 처리 영역은 제2 압력으로 감압된다. 또 다른 실시예들에서, 기관은 제1 프로세스 챔버에 유지되고, 제1 프로세스 챔버의 처리 영역은 제1 압력으로부터 제2 압력으로 감소된다. 제1 프로세스 챔버 및 제2 프로세스 챔버 각각을 결합하는 중간 챔버, 예컨대, 이송 챔버(도시되지 않음)가 존재할 수 있다. 그러므로, 기관은 제1 프로세스 챔버로부터 제2 프로세스 챔버로 이송되는 동안 제1

압력과 제2 압력 사이의 중간 압력의 이송 챔버를 통과할 수 있다. 일부 실시예들에서, 기관 주위의 압력은 일반적으로, 제1 압력으로부터 제2 압력으로 감소되는 것으로 설명된다.

[0051] 제2 프로세스 챔버는 제1 프로세스 시스템(100), 제3 프로세스 시스템(100b), 또는 제4 프로세스 시스템(300) 중 어느 하나일 수 있다. 제2 프로세스 챔버는 기관을 플라즈마 처리하도록 구비된다.

[0052] 일단 기관이 제2 프로세스 챔버 내에 위치되면, 기관은 다른 작동(610) 동안 제2 압력에서 산소 함유 플라즈마에 노출된다. 산소 함유 플라즈마는 기관의 피쳐들(520)의 라디칼 산화를 수행하도록 구성된다. 산소 함유 플라즈마는 원격 플라즈마 공급원(RPS), 유도성 결합된 플라즈마(ICP) 공급원, 용량성 결합된 플라즈마(CCP) 공급원, 또는 열 라디칼 연소를 사용하여 형성된다.

[0053] 산소 함유 플라즈마는 라디칼화된 산소 원자들을 포함한다. 본원에 설명된 바와 같이, 산소 함유 플라즈마는 수소 및 산소 분자들 양쪽 모두를 포함한다. 산소 함유 플라즈마는 하나 이상의 추가적인 산소 함유 분자, 예컨대, 수소(H_2), 산소(O_2), 아산화질소(N_2O), 오존(O_3), 물/수증기(H_2O), 과산화수소(H_2O_2), 또는 수산화물(OH^-) 중 하나 또는 이들의 조합을 더 함유할 수 있다. 일 실시예에서, 산소 함유 플라즈마는 수증기(H_2O), 오존(O_3), 및/또는 과산화수소(H_2O_2)를 포함한다. 다른 실시예에서, 산소 함유 플라즈마는 오존(O_3) 및 수소(H_2)를 포함한다. 산소 함유 플라즈마는 캐리어 가스와 공동 유동될 수 있고, 그에 의해, 산소 함유 플라즈마는 산소 함유 플라즈마 및 캐리어 가스를 함유하는 산소 플라즈마 혼합물의 일부이다. 캐리어 가스는 헬륨(He), 수소(H_2), 네온(Ne), 아르곤(Ar), 크립톤(Kr), 또는 크세논(Xe) 중 임의의 하나 또는 이들의 조합일 수 있다. 산소 플라즈마 혼합물은 거의 전적으로 산소 함유 플라즈마 및 캐리어 가스로 구성되고, 그에 의해, 산소 플라즈마 혼합물은 전적으로 캐리어 가스와 함께 유동되는 산소 및 수소 플라즈마이다.

[0054] 작동(610)을 수행하고 기관을 산소 함유 플라즈마에 노출시키는 동안, 처리 영역은 약 10 Torr 미만, 예컨대, 약 7 Torr 미만, 예컨대, 약 5 Torr 미만, 예컨대, 약 0.5 Torr 내지 약 5 Torr의 제2 압력으로 유지된다. 압력은 제1 프로세스 챔버에서 또는 제2 프로세스 챔버에서 감소된다. 작동(610) 동안 처리 영역 내의 산소 함유 플라즈마의 분압은 약 0.1 Torr 내지 약 8 Torr, 예컨대, 약 0.5 Torr 내지 약 6 Torr, 예컨대, 약 0.5 Torr 내지 약 4 Torr, 예컨대, 약 1 Torr 내지 약 3 Torr이다. 작동(610) 동안 산소 함유 플라즈마의 분압을 감소시키는 것은 산소 라디칼들의 수명을 증가시킨다. 본 발명자들은 놀랍게도, 약 1 Torr 내지 약 3 Torr의 압력에서 산소 라디칼들에 대한 피크 수명이 달성된다는 것을 발견하였다. 산화 속도는 일반적으로, 감소된 분압에서 일정하지만, 위에서 설명된 감소된 분압들 외에는 변하거나(예를 들어, 변동하거나) 감소된다.

[0055] 작동(610) 동안 기관 및 기관이 내부에 배치되는 처리 영역의 온도는 약 500 °C 내지 약 1500 °C, 예컨대, 약 600 °C 내지 약 1200 °C, 예컨대, 약 700 °C 내지 약 1000 °C, 예컨대, 약 900 °C이다.

[0056] 작동(610) 동안, 산화물 층(522)은 산소 함유 플라즈마에 대한 노출을 중단시키기 전에 원하는 두께로 성장된다. 산소 함유 플라즈마에 대한 기관의 노출을 중단시키는 것은, 규소 층(508) 상에서의 산화물 층(522)의 성장을 중단시킨다. 작동(610) 이후의 산화물 층(522)의 원하는 두께는 제2 두께(T_2)이다. 제2 두께(T_2)는 약 2 nm 내지 약 10 nm, 예컨대, 약 2 nm 내지 약 8 nm, 예컨대, 약 3 nm 내지 약 6 nm, 예컨대, 약 4 nm 내지 약 5 nm이다. 일부 실시예들에서, 제2 두께(T_2)는 약 6 nm 내지 약 10 nm이다.

[0057] 작동(610)의 산소 함유 플라즈마 노출 동안의 산화물 층(522)의 성장 속도는 작동(604)의 고압 산화물 노출 동안의 산화물 층(522)의 성장 속도보다 크다. 작동(610)의 플라즈마 노출은 산화물 층(522)의 전체 성장 속도를 증가시키는 데에 활용된다. 작동(604)의 고압 산화물 노출 동안의 산화물 층(522)의 성장 속도는 제1 성장 속도이고 약 30 옹스트롬/(제공근 분) 미만, 예컨대, 약 25 옹스트롬/(제공근 분) 미만, 예컨대, 약 20 옹스트롬/(제공근 분) 미만이다. 작동(610)의 산소 함유 플라즈마 노출 동안의 산화물 층(522)의 성장 속도는 약 20 옹스트롬/(제공근 분) 초과, 예컨대, 약 30 옹스트롬/(제공근 분) 내지 약 40 옹스트롬/(제공근 분)이다.

[0058] 본원에서 설명된 바와 같이, 작동(604)의 고압 산화물 노출 및 작동(610)의 산소 함유 플라즈마 노출 각각은 동일한 또는 상이한 프로세스 챔버들에서 수행될 수 있다. 일 실시예에서, 작동(604)의 고압 산화물 노출 및 작동(610)의 산소 함유 플라즈마 노출 양쪽 모두는 제1 프로세스 시스템(100)에서 수행된다. 다른 실시예에서, 작동(604)의 고압 산화물 노출은 제2 프로세스 시스템(100a)에서 수행되고, 작동(610)은 제3 프로세스 시스템(100b)에서 수행된다. 또 다른 실시예에서, 작동(604)의 고압 산화물 노출 및 작동(610)의 산소 함유 플라즈마 노출 양쪽 모두는 제4 프로세스 시스템(300)에서 수행된다. 또 다른 실시예에서, 작동(604)의 고압 산화물 노

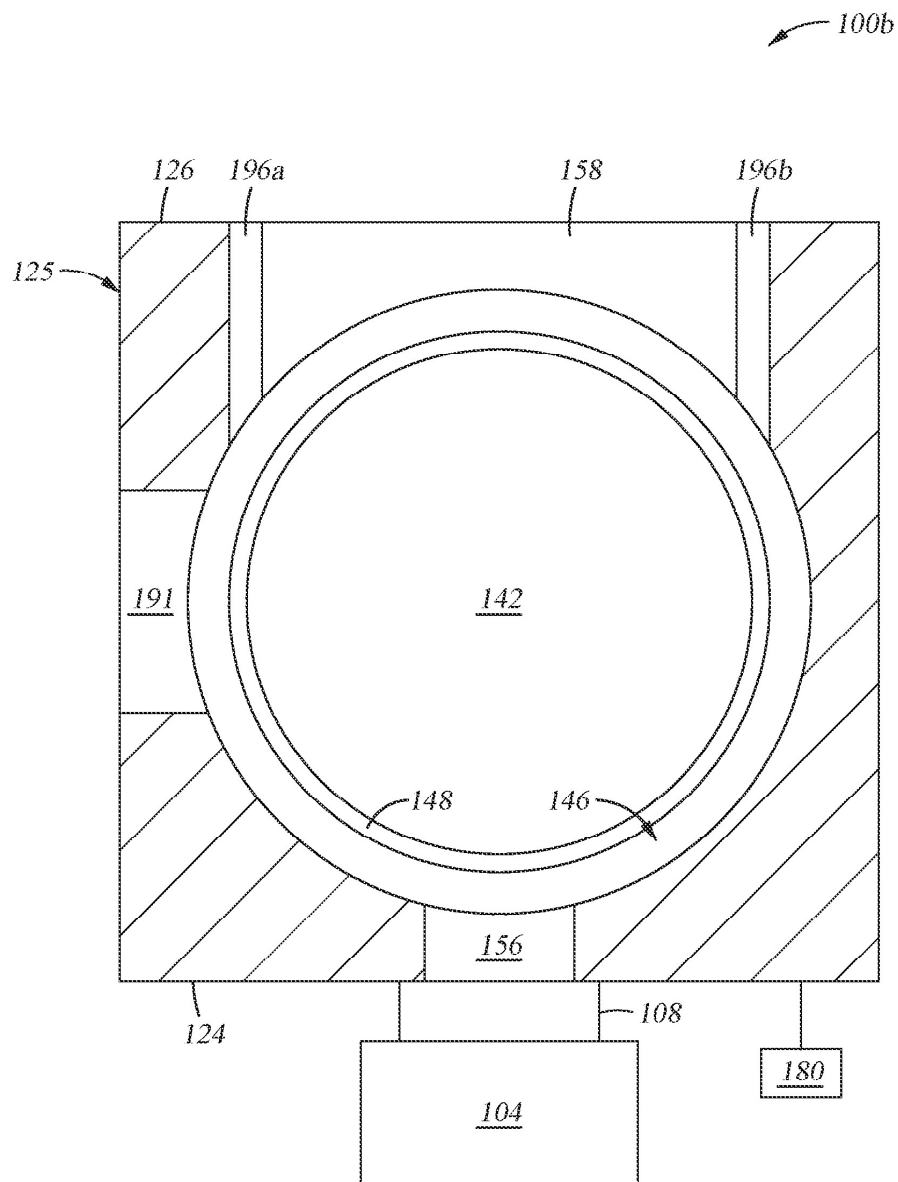
출은 제4 프로세스 시스템(300)과 유사한 프로세스 시스템에서 수행되는 반면, 작동(610)의 산소 함유 플라즈마 노출은 제4 프로세스 시스템(300)과 유사한 별개의 프로세스 시스템에서 수행된다. 또 다른 실시예에서, 작동(604)의 고압 산화물 노출은 제5 프로세스 시스템(400)에서 수행되고, 작동(610)의 산소 함유 플라즈마 노출은 제3 프로세스 시스템(100b) 또는 제4 프로세스 시스템(300) 중 하나에서 수행된다.

[0059] 또 다른 실시예에서, 고압 작동은 노, 예컨대, 제5 프로세스 시스템(400)에서 수행되고, 작동(610)의 산소 함유 플라즈마 노출은 저압 수소(H_2) 및 산소(O_2) 연소 프로세스로 대체된다. 고압 작동은 약 50 Torr 초과 압력에 서 수행된다. 그 다음, 저압 작동, 예컨대, 약 1 Torr 미만의 압력에서의 작동 동안 수소(H_2)와 산소(O_2)의 혼합물이 제5 프로세스 시스템(400) 내에 도입될 수 있다. 저압 작동은 배치 저압 작동이다. 배치 저압 작동 동안, 수소 및 산소 혼합물은 저압 작동 동안 연소되고 원자 산소를 형성한다. 수소 및 산소 혼합물의 연소는 배치 시스템, 예컨대, 제5 프로세스 시스템(400)에 있는 동안 플라즈마 노출 대신에 활용된다.

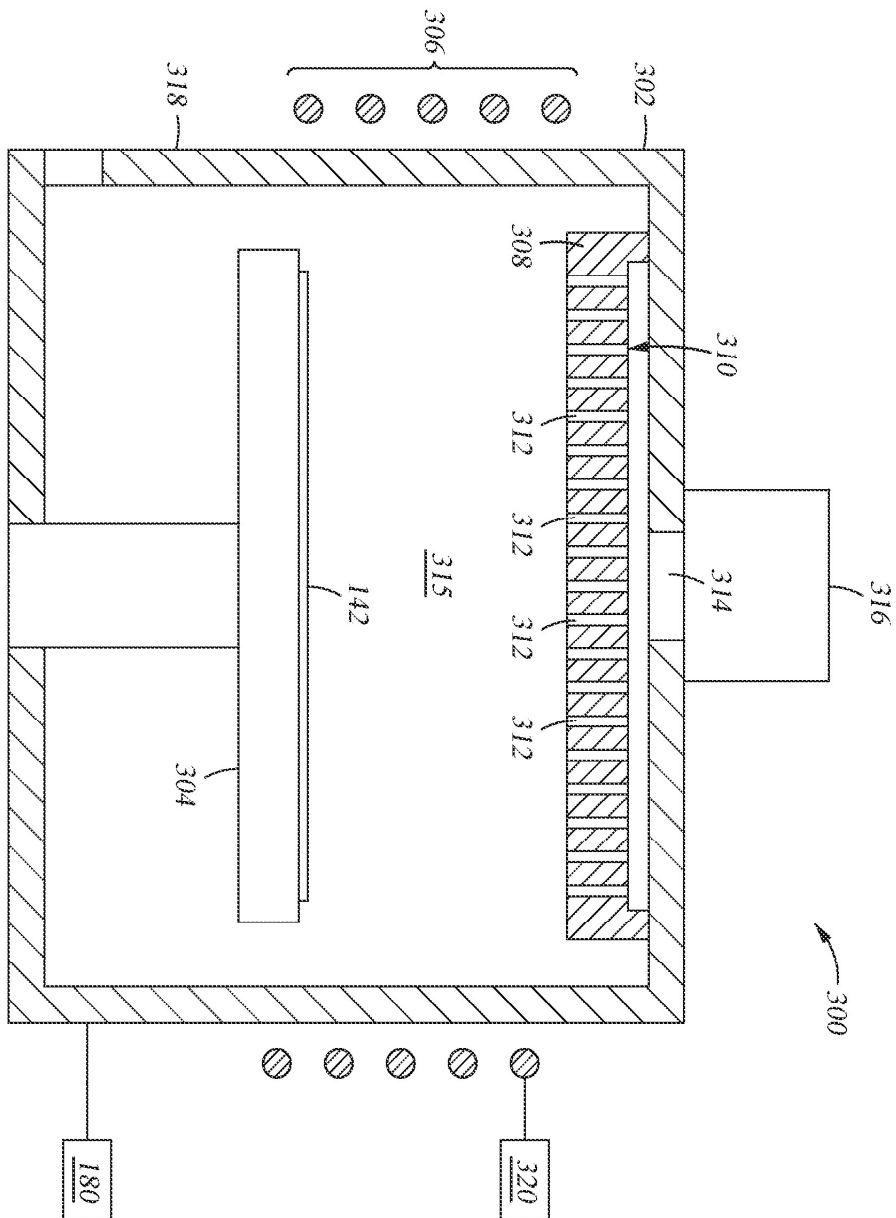
[0060] 본원에 설명된 작동들로 인해, 산화물 층(522)은 피처(520)의 깊이 전체에 걸쳐 균일한 두께를 갖는다. 산화물 층(522)의 균일성은 피처(520)의 제1 부분(510) 및 제2 부분(512)을 통한 단면들(530, 532)에서 산화물 층(522)의 두께를 측정함으로써 측정된다. 제1 단면(530)은 디바이스 스택(500)의 최상부 표면(518)으로부터 약 250 nm 내지 약 750 nm, 예컨대, 약 300 nm 내지 약 700 nm, 예컨대, 약 400 nm 내지 약 600 nm, 예컨대, 약 500 nm에서 취해진다. 제2 단면(532)은 디바이스 스택(500)의 피처(520)의 바닥 표면(509)으로부터 약 250 nm 내지 약 750 nm, 예컨대, 약 300 nm 내지 약 700 nm, 예컨대, 약 400 nm 내지 약 600 nm, 예컨대, 약 500 nm에서 취해진다. 제1 단면(530) 및 제2 단면(532)에서 측정된 바와 같은 산화물 층(522)의 두께들은 높은 등각성을 갖는다. 본원에 설명된 바와 같이, 등각성은, 제1 단면(530)에서의 산화물 층(522)의 두께에 대한 제2 단면(532)에서의 산화물 층(522)의 두께로서 측정된다. 본원에 설명된 방법들을 활용할 때의 등각성은 약 95% 초과, 예컨대, 약 96% 초과, 예컨대, 약 97% 초과, 예컨대, 약 98% 초과인 것으로 밝혀졌다.

[0061] 전술한 내용은 본 개시내용의 실시예들에 관한 것이지만, 본 개시내용의 다른 그리고 추가적인 실시예들은 그의 기본 범위로 부터 벗어나지 않고 안출될 수 있으며, 그의 범위는 후속하는 청구항들에 의해 결정된다.

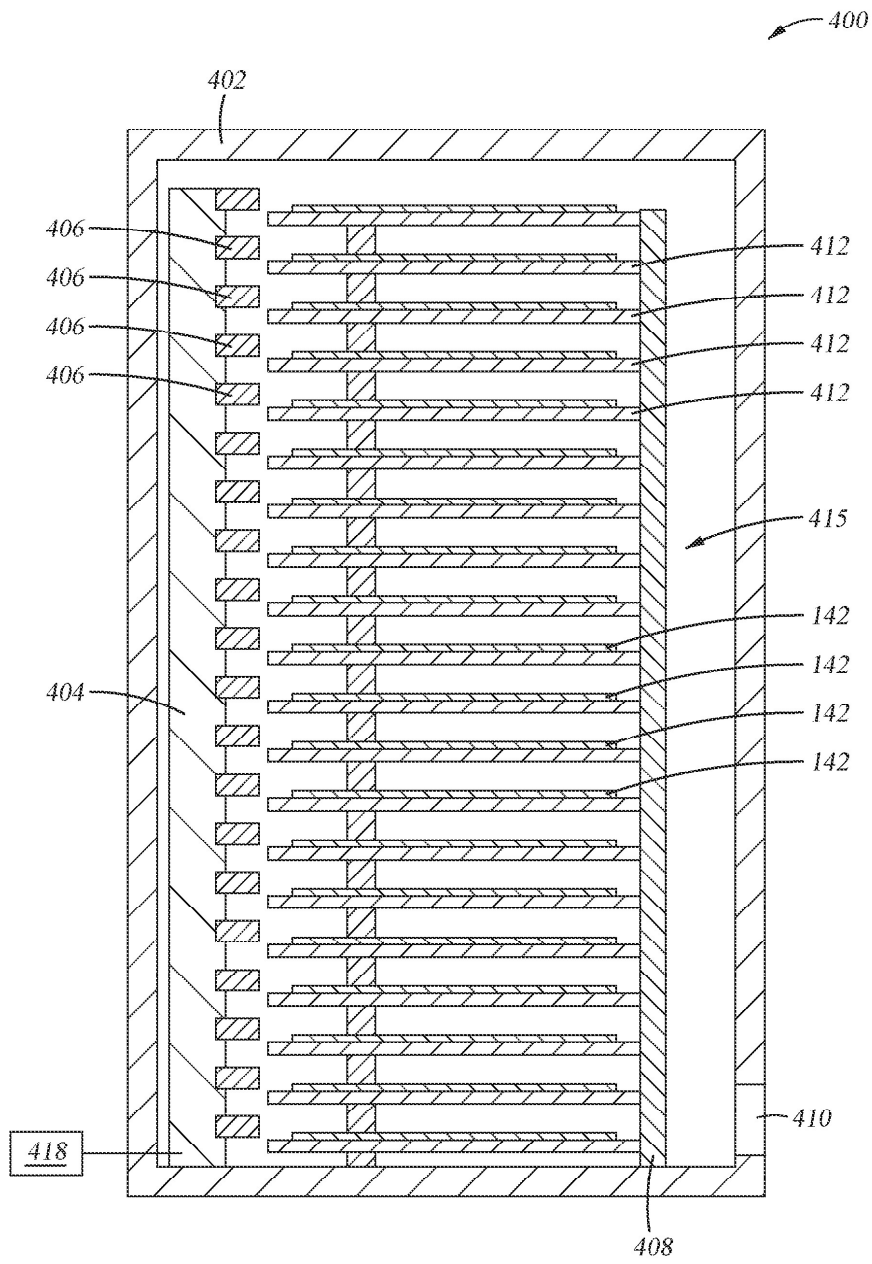
도면2b



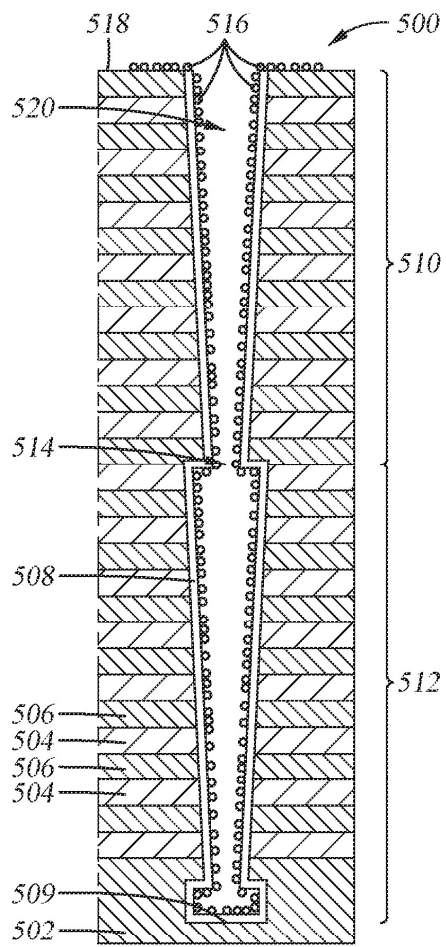
도면3



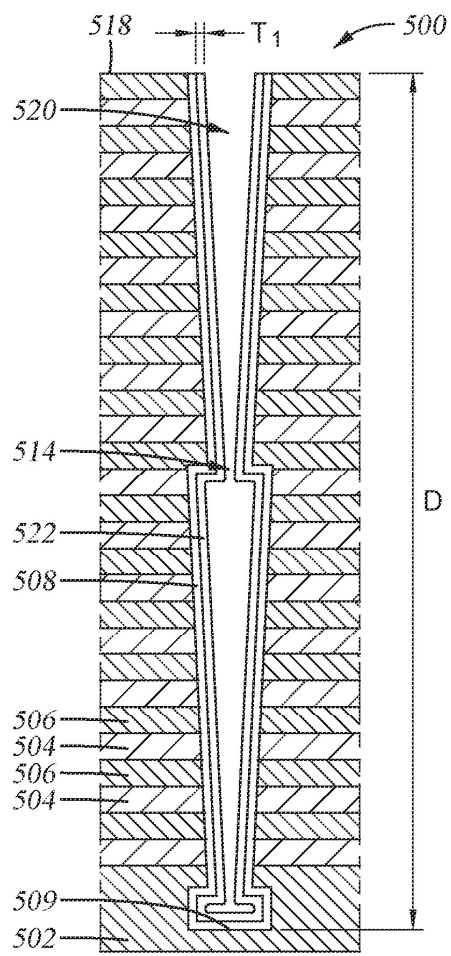
도면4



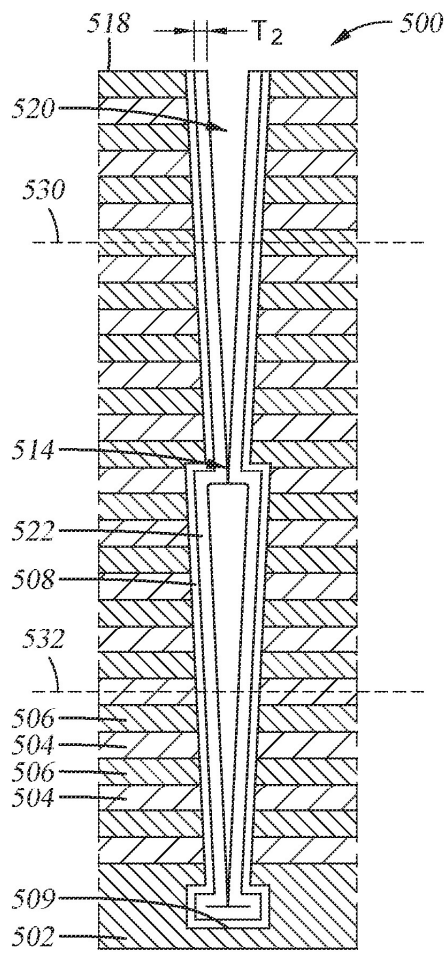
도면5a



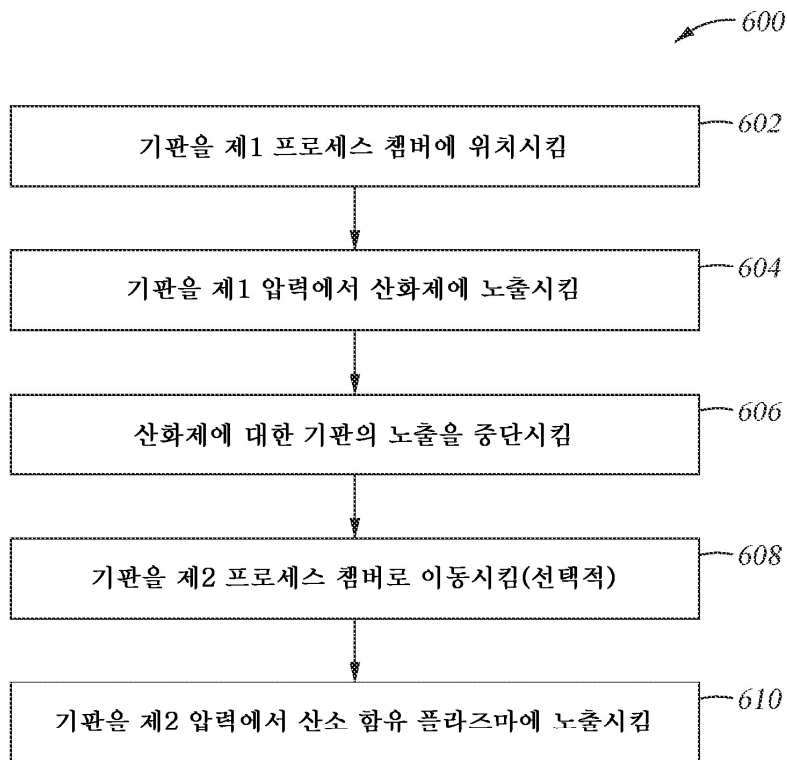
도면5b



도면5c



도면6



도면7

